	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3	**SÉQUENCE 06 — MEI** ACTIVITÉ N°01 Anatomie du mBot	

mBOT : UN VRAI SYSTÈME À DÉCORTIQUER

OBJECTIF — Tu sauras nommer les constituants du mBot et dire en français ce que fait son programme.

Le mBot roule, rencontre un obstacle… et fait demi-tour tout seul. Entre l'obstacle et le demi-tour, il s'est passé quelque chose d'invisible — et c'est exactement ce que tu vas mettre au jour, robot en main.
PROBLÉMATIQUE : Que se passe-t-il entre l'obstacle détecté et le demi-tour du robot ?

D'APRÈS TOI ? Réponds AVANT de commencer, même sans être sûr. Ça ne se note pas.

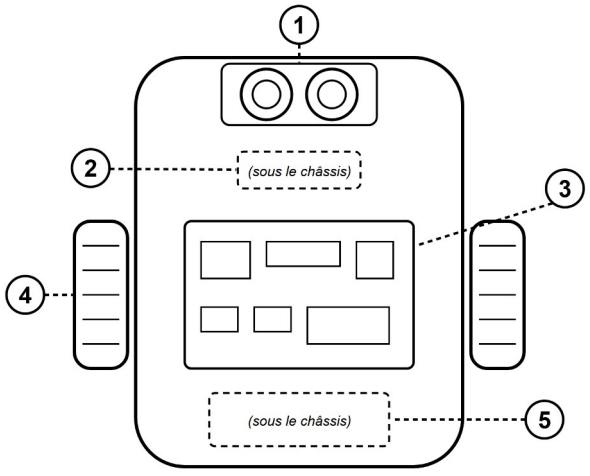
.....

RESSOURCE 1 — Chaîne d'énergie · Chaîne d'information · Techno-Flash · rien à installer
→ techno-flash.com/animations/chaine_information/chaine_information.html
RESSOURCE 2 — Capteurs, actionneurs, interface · Techno-Flash · rien à installer
→ techno-flash.com/animations/CAIkf46es/capteurs_actionneurs_interface.html

PARTIE 1 — Anatomie du robot (robot en main + schéma ci-dessous)

➤ Retrouve chaque élément sur TON robot et complète. Liste mélangée avec UN intrus : moteurs + roues — carte mCore (microcontrôleur) — écran tactile — capteur à ultrasons — capteur suiveur de ligne — support de piles — LED.

SCHÉMA — LE mBOT VU DE DESSUS (l'avant est en haut)



Traits pointillés = éléments fixés sous le robot, invisibles vus de dessus.

N° sur le schéma	Élément	Je le trouve…
①	.....	à l'avant (les « yeux »)
②	.....	sous le robot, pointé vers le sol
③	.....	au centre : le « cerveau »
④	.....	de chaque côté, elles font avancer
⑤	.....	dessous : l'énergie embarquée

L'intrus : ..... (le mBot n'en a pas !)

PARTIE 2 — Le programme du demi-tour, en français

AU TABLEAU — l'apport de la séance reste projeté. Regarde l'écran dès que tu bloques.

➤ *Écris la LETTRE de la traduction qui convient. Chaque lettre ne sert qu'une fois. La première ligne est un exemple.*

A. il avance normalement · B. il recommence sans jamais s'arrêter · C. il regarde à quelle distance est l'obstacle

D. il fait demi-tour · E. il compare la distance mesurée à 10 cm

Ligne du programme projeté	Lettre
EXEMPLE — répéter indéfiniment	B
lire la distance (capteur à ultrasons)	.....
si distance < 10 cm	.....
alors reculer 0,5 s puis tourner à droite	.....
sinon avancer à 50 %	.....

2a. Recopie la donnée que le programme UTILISE pour décider : .....

2b. Recopie le composant vers qui part l'ordre qu'il PRODUIT : .....

PARTIE 3 — Et la chaîne d'énergie ?

➤ Complète avec : TRANSMETTRE — ALIMENTER — CONVERTIR — DISTRIBUER.

..... (piles) → ..... (carte) → ..... (moteur : électricité → rotation) → ..... (roues)

3a. Pourquoi les piles n'apparaissent-elles PAS dans la chaîne d'information ?

.....

.....

BILAN — Ce que je retiens

Chaîne d'information : ..... → TRAITER → COMMUNIQUER.

Le capteur à ultrasons ACQUIERT, la carte mCore (microcontrôleur) ..... .

Les piles appartiennent à la chaîne d'..... , pas à celle de l'information.

« Un robot, c'est deux chaînes qui travaillent ensemble : l'une pense, l'autre pousse. »